

Câu 4.5: Một văn bản được viết từ các ký tự từ x_1 đến x_{14} , biết tần suất xuất hiện của các ký tự trong văn bản lần lượt là: 1200; 2400; 9600; 2400; 9600; 2400; 1200; 9600; 9600; 38400; 9600; 9600; 9600; 38400 (lần).

Huffman

1 byte = 8 bit

a. Hãy thực hiện mã hóa Huffman cho văn bản.

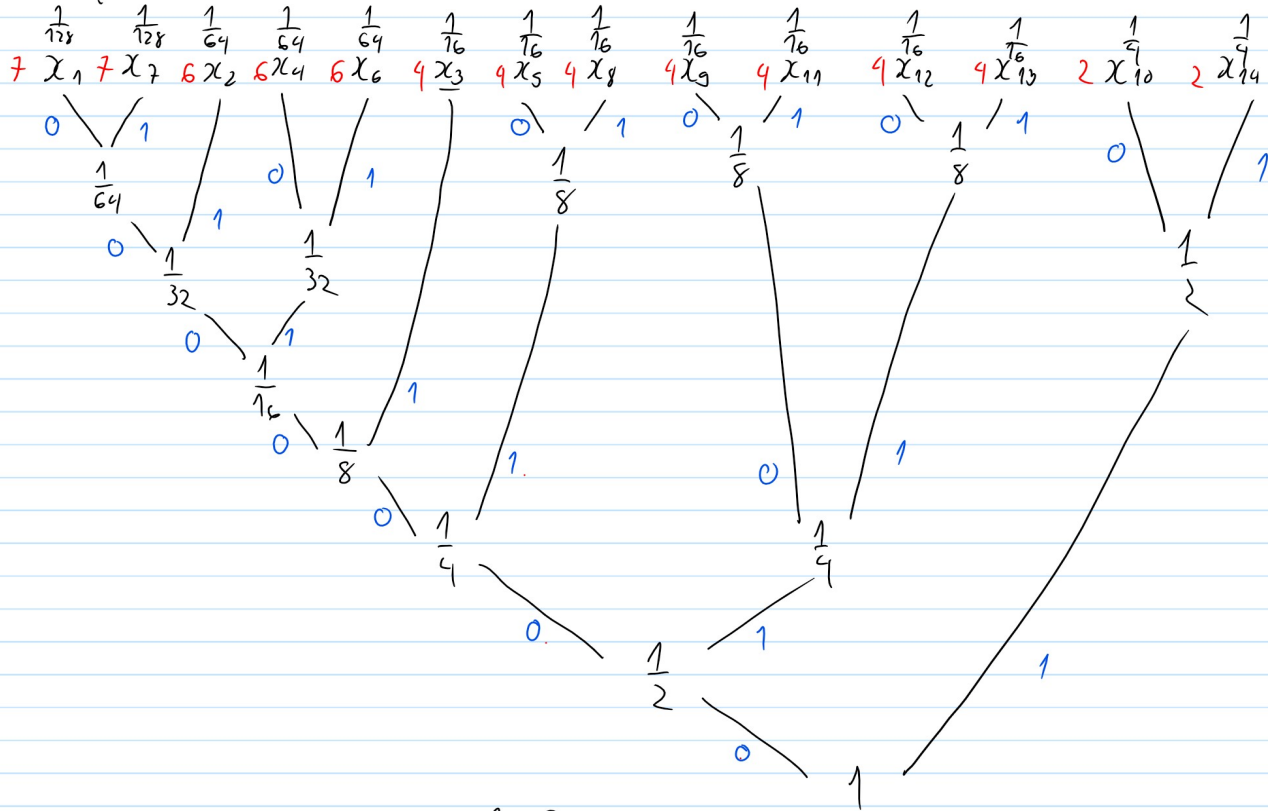
b. Đánh giá hiệu quả của phép mã hóa xây dựng trong câu a.

c. Kiểm tra bất đẳng thức Képe về độ dài trung bình từ mã. Có nhận xét gì?

d. Hãy tính tỷ số nén thu được khi sử dụng bộ mã xây dựng ở phần a so với khi sử dụng mã ASCII với độ rộng 1 Byte.

Bảng tần suất	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
XS	1200	2400	9600	2400	9600	2400	1200	9600	9600	38400	9600	9600	9600	38400
	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$

Tổng bit từ: $1200 \cdot 2 + 2400 \cdot 3 + 9600 \cdot 7 + 38400 \cdot 2 = 153600$ (Kí tự)



$x_1 \rightarrow m_1: 0000000 \rightarrow l=7$
 $x_2 \rightarrow m_2: 000001$
 $x_3 \rightarrow m_3: 0001$
 $x_4 \rightarrow m_4: 000010$

b, độ dài tb c từ mã: $L = 7 \cdot \frac{1}{128} \cdot 2 + 6 \cdot \frac{1}{64} \cdot 3 + 4 \cdot \frac{1}{16} \cdot 7 + 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = 3,140625$ (bit / từ mã)

$\frac{1}{128}$ $\frac{1}{128}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
 $7 x_1 7 x_7 6 x_2 6 x_4 6 x_6 4 x_3 4 x_5 4 x_8 4 x_9 4 x_{11} 4 x_{12} 4 x_{13} 2 x_{10} 2 x_{14}$

$$H(x) = \sum_{i=1}^{14} -P(x_i) \cdot \log_2(P(x_i)) = -\left(\frac{1}{128} \cdot \log_2 \frac{1}{128} \cdot 2 + \frac{1}{64} \cdot \log_2 \frac{1}{64} \cdot 3 + \dots + \dots\right) = 3,140625$$

$\Rightarrow$ Tỷ lệ nén: $\eta = \frac{H(x)}{L} \cdot 100\% \Rightarrow$ mã tối ưu

Bất kỳ $(\cdot)$ mà hàm nguyên: $H(x) \leq L < H(x) + \frac{1}{h}$ (h : số bậc thì $\subseteq$ nguyên)

$$(e) \quad 3,140625 \leq L < 3,140625 + \frac{1}{14}$$

$\Rightarrow N(x|\sigma^2) : L = H(x) \Rightarrow$ man hängt nun hier die La. mit ein

d, Gsư' Vb trên đt mã hoá: mã ASCII 1byte

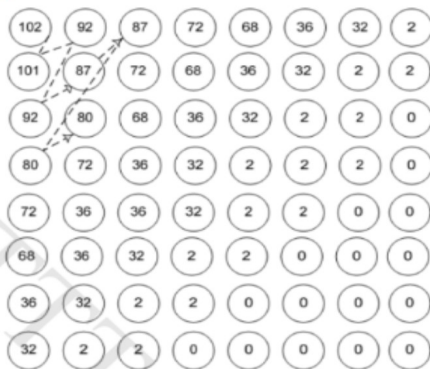
⇒ Khối lượng $\in$ U_b sau n₁ h: $m_1 = 153600 \cdot 8 = 1228800$ (kg)

Ưu điểm mã hóa = mã Huffman thay có KT phức tạp là:

$$h_2 = 7.1260.2 + 6.2460.3 + 4.9600.7 + 2.38460.2 = 482400 \text{ (bir)}$$

$$\Rightarrow \text{Tỉ số' nén khi sd} = \text{mà Huffman} : \frac{n_1}{n_2} = \frac{1228800}{482400} = 2,55 \text{ (lần)}$$

Câu 4.6: Giá trị mức xám của một khối (block) ảnh 8 × 8 như trong ma trận sau.



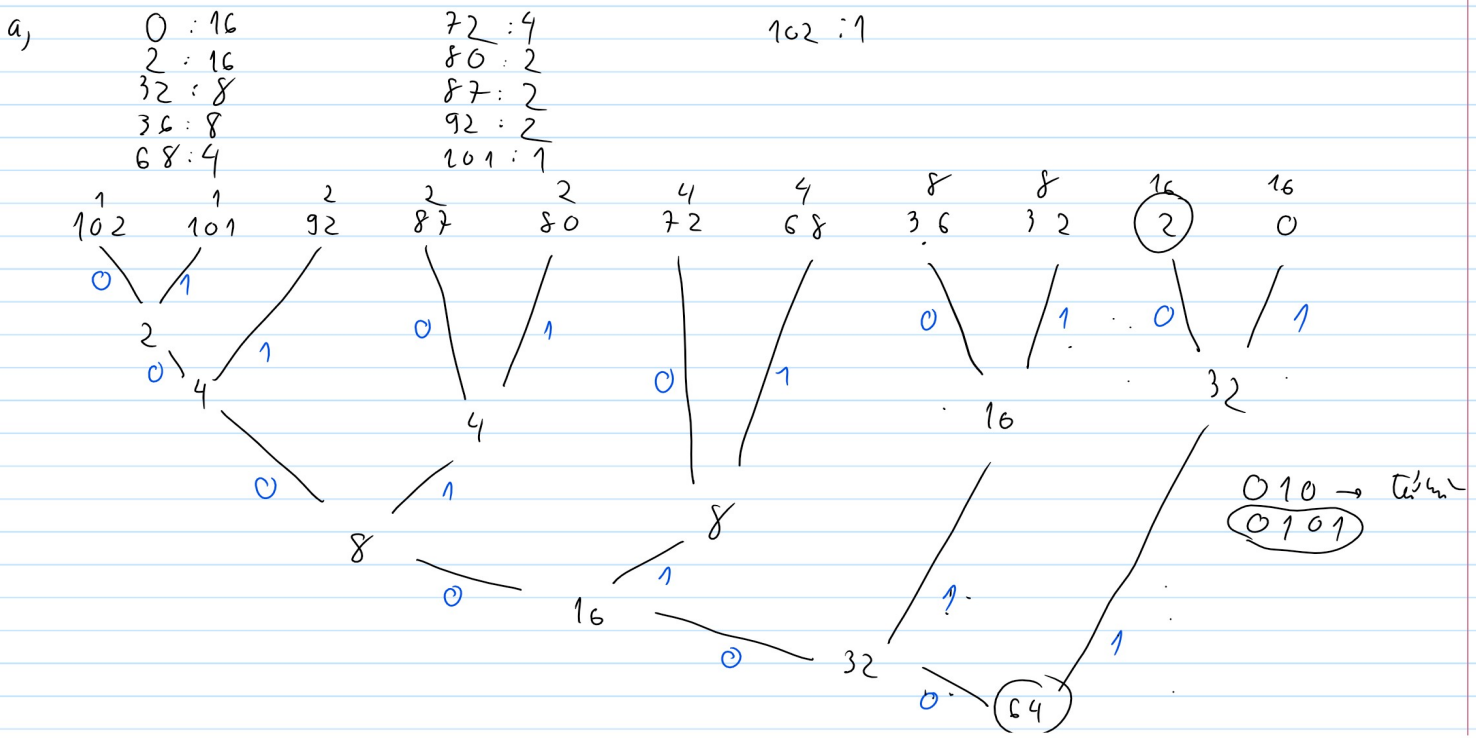
Người ta cần thực hiện nén ảnh này. Một cách đơn giản nhất là áp dụng cách mã hóa các mức xám theo phương pháp mã hóa Huffman

a. Hãy xây dựng bộ mã biểu diễn các giá trị mức xám của ảnh theo phương pháp mã hóa Huffman

b. Đánh giá tính hiệu quả của bộ mã thu được. /

c. Giả sử ảnh được quét zig-zag theo đường đứt nét, với dãy bit nhận được như sau 0100110100111010101 ... hãy khôi phục lại các giá trị mức xám của góc ảnh ứng với dãy bit đã cho.

d. So với việc mã hóa trực tiếp các giá trị mức xám bằng mã ASCII (độ rộng 1 byte), phương pháp mã hóa Huffman tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm dung lượng



C)

010011|0100|11|10|10|10|1

36

32

36

32

2

2

2

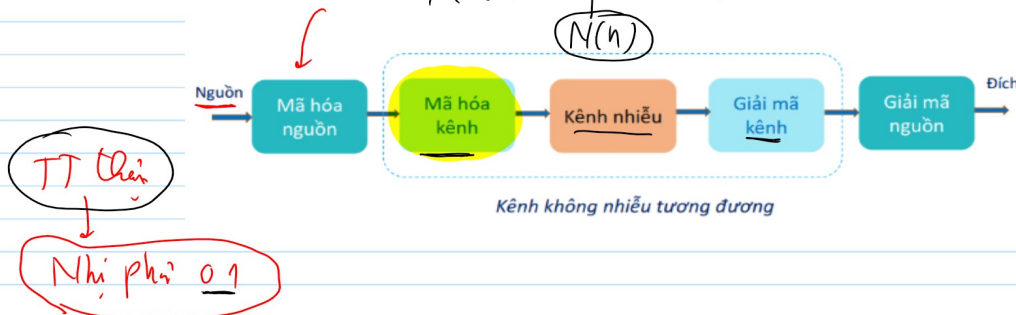
Bài 3. Mã hóa tuyến tính

- Mã hóa kênh: Bản tin ở người $\rightarrow$ mã bản tin (m) $\rightarrow$ Truyền 1 số bit dư thừa / (parity bit)

Sơ đồ khối của một hệ thống truyền tin số

$$X(n) \xrightarrow{N(n)} Y(n)$$

Truyền qua kênh nhiễu
Gây lỗi sai / phụ sai



Mã hóa TT: $H(7,4)$: C : dài 7 bit | Số bit dư thừa: $7-4=3$
4 bit dữ liệu

(n, k) : $[n$: dài $\leq$ từ mã]
 $[k$: Số bit bản tin / tt ($\cdot$) mã]

- Trong số $\leq$ từ mã: $w(c_i) = \text{Số bit } \neq 0 \text{ } (\cdot) \text{ từ mã}$

► Xét mã khối nhị phân (6,3):

► $m_1 m_2 m_3 \rightarrow (c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6)$

000	000000
001	001011
010	010111
011	011100
100	100101
101	101110
110	110010
111	111001

$$\begin{aligned} c_1 &= m_1 \\ c_2 &= m_2 \\ c_3 &= m_3 \\ c_4 &= m_1 + m_2 \\ c_5 &= m_2 + m_3 \\ c_6 &= m_1 + m_2 + m_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 001011 + 111001 = 110010$$

$$w(\alpha_1 + \alpha_2) = w(110010) = 3$$

$$w(111001) = 4$$

- KC Hamming giữa các từ mã: Số bit $\neq$ nhau ($\cdot$) từ mã đó:

$$\alpha_1 = 001011$$

$$\alpha_2 = 111001$$

$$d(\alpha_1, \alpha_2) = 3$$

$$d(\alpha_1, \alpha_2) = w(\alpha_1 + \alpha_2)$$

- Trường $GF(2)$: $0, 1$
Galois Field (2)

$$\begin{cases} 0+0=0 \\ 0+1=1 \\ 1+0=1 \\ 1+1=0 \end{cases}$$

$$Kq \text{ của } GF(2) \text{ } TPha = BN \% 2$$

Mã nhị phân TT: Các bit (.) từ mã nguồn là 1 THIT $\in$ bit (.) bit tin

Xét mã khối nhị phân (6,3):

$m_1 m_2 m_3 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6$ / Codeword

Message

000	000000
001	001011
010	010111
011	011100
100	100101
101	101110
110	110010
111	111001

4, 3, 2... → đây là hệ thống

$$\begin{aligned} c_1 &= m_1 & C_1 &= 1 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3 \\ c_2 &= m_2 & C_2 &= 0 \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3 \\ c_3 &= m_3 & C_3 &= 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 \\ c_4 &= m_1 + m_2 + 0 \cdot m_3 \\ c_5 &= m_2 + m_3 \\ c_6 &= m_1 + m_2 + m_3 \end{aligned}$$

Tính chất của mã khối tuyến tính

- Tổng của hai từ mã trong bộ mã cũng là một từ mã thuộc bộ mã.
- Từ mã toàn 0 luôn luôn là một từ mã.
- Khoảng cách Hamming tối thiểu giữa hai từ mã của một bộ mã khối tuyến tính bằng trọng số tối thiểu của các từ mã khác 0 trong bộ mã.

KC Hamming tối thiểu (.) bộ mã

$$d_0 = w(c_i) = 3$$

Đây là hệ thống: C ở đây hệ thống (.) là bit tin tin đã được viết ở đây / $c_i \in \text{tập mã}$

$$\begin{aligned} C_i &= [m_i | p_i] \\ &= [p_i | m_i] \end{aligned}$$

bộ mã nhị phân TT ở đây TT sẽ có C_i ở đây TT

Mã hóa = ma trận sinh (G)

$$m_i \cdot G = C_i$$

Ma trận sinh của mã khối tuyến tính

$$\begin{matrix} 2 & 5 \\ m_1 m_2 & \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 \end{matrix}$$

2x5

- Trở lại ví dụ 5.5: $m_1 m_2 m_3 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6$ hay $m_{1 \times 3} \rightarrow c_{1 \times 6}$.
- Tìm ma trận G thỏa mãn: $c_{1 \times 6} = m_{1 \times 3} \cdot G_{3 \times 6}$.

$$\begin{pmatrix} m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} & g_{15} & g_{16} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} & g_{25} & g_{26} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} & g_{35} & g_{36} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 & c_6 \end{pmatrix}$$

1x3 3x6 1x6

$$C_1 = m_1 \cdot g_{11} + m_2 \cdot g_{21} + m_3 \cdot g_{31}$$

$$C_2 = m_1 \cdot g_{12} + m_2 \cdot g_{22} + m_3 \cdot g_{32}$$

$$C_3 = m_1 \cdot g_{13} + m_2 \cdot g_{23} + m_3 \cdot g_{33}$$

► Xét mã khối nhị phân (6,3):

► $m_1 m_2 m_3 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6$

000	000000
001	001011
010	010111
011	011100
100	100101
101	101110
110	110010
111	111001

$$\begin{aligned} c_1 &= m_1 \\ c_2 &= m_2 \\ c_3 &= m_3 \\ c_4 &= m_1 + m_2 \\ c_5 &= m_2 + m_3 \\ c_6 &= m_1 + m_2 + m_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{array}{ccc} 1 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3 & & \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \\ &G = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $I_3 \quad \quad P$

MT sin $G \subseteq$ MKIT là gì?

Ma trận sinh của mã khối tuyến tính

► Trở lại ví dụ 5.5: $m_1 m_2 m_3 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6$ hay $m_{1 \times 3} \rightarrow c_{1 \times 6}$.

► Tìm ma trận G thỏa mãn: $c_{1 \times 6} = m_{1 \times 3} \cdot G_{3 \times 6}$.

$$\left\{ \begin{array}{c} (m_1 \ m_2 \ m_3) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} & g_{15} & g_{16} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} & g_{25} & g_{26} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} & g_{35} & g_{36} \end{pmatrix} = (c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5 \ c_6) \end{array} \right\}$$

$$c_1 = g_{11} \cdot m_1 + g_{21} \cdot m_2 + g_{31} \cdot m_3 \Rightarrow \begin{cases} g_{11} = 1 \\ g_{21} = 0 \\ g_{31} = 0 \end{cases}$$

$$101 \rightarrow C$$

$$C = m \cdot G = (1 \ 0 \ 1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= (c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5 \ c_6)$$

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 1 \\ c_2 &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 \\ c_3 &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1 \\ c_4 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 \\ c_5 &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1 \\ c_6 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0 \end{aligned} \quad \left| \quad C = 101110 \right.$$

MT sin $G \subseteq$ bộ mã KĐT đầy HT phải có dạng: $G = [I \mid P]$ MT sin dư u_i
 $\nearrow$ MT sin bù h_i
 $C = [P \mid I]$

3x3

MT dư $I(n)$: MT $n \times n$ có $\forall$ phần tử $= 0$, đg chéo chủ = 1

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot I \rightarrow A$$

Ma trận kiểm tra H của mã khối tuyến tính

Ma trận kiểm tra H của mã khối tuyến tính

- Đối với bất kỳ ma trận $G_{k \times n}$, luôn tồn tại ma trận $H_{(n-k) \times n}$ sao cho:

$$G \cdot H^T = 0$$

- Ma trận H này gọi là ma trận kiểm tra chẵn lẻ của mã.
- Nếu c là một từ mã hợp lệ của bộ mã thì: $c = m \cdot G$
- Do đó:

$$c \cdot H^T = m \cdot G \cdot H^T = 0$$

- Nếu G ở dạng hệ thống, ma trận H sẽ có dạng:

$G = (I P)$	$H = (P^T I')$
$G = (P I)$	$H = (I' P^T)$

$$Thư: \underline{C} \cdot H^T = \underline{0}$$

$$C = m \cdot (G \cdot H^T)$$

$$= m \cdot 0 = 0$$

$$G = [I | P] \rightarrow H = [P^T | I']$$

$$G = [P | I] \rightarrow H = [I' | P^T]$$

↑: MIT đư: "Phù hợp" vs MIT H

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

I

P

$$H = [P^T | I']$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 bit

I(1)

G

$$n_1 n_2 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I

P

$$H = [P^T | I']$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm khoảng cách Hamming dựa trên ma trận H

- Khoảng cách Hamming (khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 từ mã bất kỳ của bộ mã) được tính bằng n nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện n cột của H cộng lại với nhau bằng 0.

- Trường hợp đặc biệt:
 - Nếu trong H có một cột toàn 0 thì $d_{min} = 1$
 - Nếu H có hai cột giống nhau thì $d_{min} \leq 2$
 - Đối với các mã nhị phân, nếu các cột khác nhau và khác 0 thì $d_{min} \geq 3$.

Cho mã Hamming (7,4) có ma trận kiểm tra H như sau:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d_{min} \leq n_{\text{cột}} H(7,4) \Rightarrow d_{min} = 3$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & = & 0 \\ 0 & 1 & 1 & = & 0 \\ 1 & 0 & 1 & = & 0 \end{bmatrix}$$

X X

1 2, 3

1, 0 cột toàn 0 $\Rightarrow d_{min} > 1$

2, 0 cột giống nhau $\Rightarrow d_{min} > 2$

3, 3 cột khác + 0 = 0 $\Rightarrow$ Gặp 1 thư

n: 3 cột $\Rightarrow d_{min} = n = 3$

bộ mã có KC HMTT : $d_{\min} = 2 \Rightarrow$ Phát hiện sai tối đa $= \frac{d_{\min} - 1}{2}$ bit
 sửa sai tối đa $= \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$ bit

$$\begin{array}{c} \text{-----} 0000 \\ 0011 \\ \text{-----} 1111 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{4} \rightarrow \left\lfloor \frac{4-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 0 \textcircled{1} 0 \textcircled{1} \\ 2 \\ 0100 \end{array} \quad 0000 \rightarrow 1111 \quad \text{X}$$

Câu 1.3:

Cho mã khối tuyến tính (5,2) có các từ mã được tạo ra theo quy luật sau:

$m_1 m_2 \rightarrow c_1 c_2 c_3 c_4 c_5$ với:

$$c_1 = m_1; c_2 = m_2; c_3 = m_2; c_4 = m_1; c_5 = m_1 + m_2$$

Tìm ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H cho mã này.

MT sinh G có KT: 2×5 là:

$$(m_1 \ m_2) \cdot \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} & g_{15} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} & g_{25} \end{bmatrix} = (c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = m_1 \cdot g_{11} + m_2 \cdot g_{21} & m_1 \Rightarrow c_1 = m_1 \Rightarrow g_{11} = 1, g_{21} = 0 \\ c_2 = m_1 \cdot g_{12} + m_2 \cdot g_{22} & m_2 \Rightarrow c_2 = m_2 \Rightarrow g_{12} = 0, g_{22} = 1 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{cases}$$

$$\Rightarrow G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$I_2 \quad P$

$$\Rightarrow H = [P^T | I^*] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 1.5:

Cho mã Hamming (7,3). Mã này được sử dụng để phát hiện sai và có thể sửa được 1 lỗi đơn trong một từ mã 7 bit. Hỏi mã này sử dụng bao nhiêu bit để kiểm soát lỗi và bao nhiêu bit để truyền dữ liệu?

$$h = 2$$

$$h = 3$$

$$\Rightarrow \text{Số bit kiểm soát lỗi: } h - k = 7 - 3 = 4 \text{ (bit)}$$

$$\text{Số bit truyền dữ liệu: } 4 - 1 = 3 \text{ (bit)}$$

$$\text{Lỗi mà sửa được: } \left\lfloor \frac{4-1}{2} \right\rfloor = 1 \text{ bit}$$

Câu 1.20:

n & d_{min}

Cho mã tuyến tính (7,4,3). Hãy tính xác suất thu sai 1 từ mã khi truyền tin qua kênh đối xứng nhị phân có xác suất thu sai 1 dấu mã là p_0 .

7, 4, 3

$d_{min} = 3 \Rightarrow$ KNT suy sai: $\left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1$ bit

$\Rightarrow$ Mã KTT có thể suy sai max = 1 bit

$\Rightarrow$ Thu đúng từ mã $\Rightarrow$ số lần sai ≤ 1 bit

XS sai 0 bit là $p_a = (1-p_0)^7$

1 bit là $p_b = C_7^1 \cdot p_0 \cdot (1-p_0)^6$

$\Rightarrow$ XS thu đúng từ mã: $P = p_a + p_b = (1-p_0)^7 + 7p_0(1-p_0)^6$

$\Rightarrow$ XS thu sai: $1 - P = 1 - (1-p_0)^7 - 7p_0(1-p_0)^6$

Câu 2.16:

Cho mã khối tuyến tính (6,3) với ma trận sinh:

$$G_{3 \times 6} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$\begin{matrix} I & P \end{matrix}$

a. Tìm ma trận kiểm tra H cho bộ mã.

b. Tìm khoảng cách Hamming của bộ mã.

$$H = [P^T \mid I^T]$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

b. (.) MT H có cột toàn 0 $\Rightarrow d_{min} > 1$
 (.) " 2 cột giống nhau $\Rightarrow d_{min} > 2$
 (.) " có 3 cột $\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$C_0 = 0 \Rightarrow h = 3 \Rightarrow d_{min} = h = 3$